



Netzausbauplan 2024

Bericht nach § 14d EnWG

Impressum

SWS Netze Solingen GmbH
Beethovenstraße 210
42655 Solingen

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer:
Peter Sossna
c/o SWS Netze Solingen GmbH
Beethovenstraße 210
42655 Solingen

Amtsgericht Wuppertal
Handelsregister-Nr.: HRB 19371
UST-Id.Nr.: DE 244 967 768
Netze Solingen SteuerNr.: 128/5823/4011

Solingen Kontakt:
Telefon: 0800 39 39 39 2
Fax: +49 (0)212 295-2979
E-Mail: info@netze-solingen.de
www.netze-solingen.de

Inhaltsverzeichnis

Impressum	2
Inhaltsverzeichnis	3
Abkürzungsverzeichnis	4
Abbildungsverzeichnis	5
Tabellenverzeichnis	5
1 Einleitung	6
2 Planungsgrundlagen	10
3 Netzausbauplanung	13
4 Bedarf an System- und Flexibilitätsdienstleistungen	15
5 Spitzenkappung nach § 11 Absatz 2 EnWG	15
6 Sonstiges	15
Anhang: Maßnahmenplan	16

Abkürzungsverzeichnis

BDEW	BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
BNetzA	Bundesnetzagentur
EEG	Erneuerbare Energien
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
F-Gas	Fluoriertes Gas
GHD	Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
HöS	Höchstspannung
HS	Hochspannung
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
MS	Mittelspannung
NAP	Netzausbauplan
NE	Netzebene
NEP	Netzentwicklungsplan der Übertragungsnetzbetreiber
NNB	Nachgelagerter Netzbetreiber
NS	Niederspannung
NVNB	Nachgelagerter Verteilnetzbetreiber
ONS	Ortsnetzstation (Netzebene 6)
PR	Planungsregion
PV	Photovoltaik
RZ	Regionalszenario
Netze Solingen	SWS Netze Solingen GmbH
ÜNB	Übertragungsnetzbetreiber
UW	Umspannwerk (Netzebene 4)
VNB	Verteilnetzbetreiber
VVNB	Vorgelagerter Verteilnetzbetreiber

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Darstellung der Umspannwerke HS/MS und der Mittelspannungskabel.....	7
Abbildung 2: Darstellung der Ortsnetzstationen MS/NS.....	8
Abbildung 3: Prognostizierte überlastete MS-Kabel und ONS MS/NS im Jahr 2045.....	9
Abbildung 4: Prognostizierte Engpassregionen im Jahr 2045.....	9

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Betriebsmittel im Stromnetz	6
Tabelle 2: Übersicht Erzeugung und Verbrauch (Einheit MW).....	10
Tabelle 3: Engpassbedingte Maßnahmen der Mittelspannung und Umspannung MS/NS	13
Tabelle 4: Assetbedingte Maßnahmen der Mittelspannung und Umspannung MS/NS	14
Tabelle 5: Maßnahmenplan bis 31.12.2028.....	17

1 Einleitung

Die SWS Netze Solingen GmbH (nachfolgend: Netze Solingen) wurde zum 01.10.2005 als 100 %-ige Tochter der Stadtwerke Solingen GmbH gegründet und ist als Verteilnetzbetreiber in Solingen für den Betrieb, die Unterhaltung und den Ausbau der Strom- und Gasnetze verantwortlich sowie mit der Betriebsführung des Wassernetzes beauftragt. Mit rund 180 Mitarbeitenden haben sich die Netze Solingen die Versorgung der ca. 165.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Solingen mit Strom, Gas und Wasser zur Hauptaufgabe gemacht, ganz nach dem Motto „Wir gestalten für Euch die Solinger Netze der Zukunft“. Die Netze Solingen verpflichten sich nach § 1 EnWG, eine „möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente, umweltverträgliche und treibhausgasneutrale leitungsgebundene Versorgung“ innerhalb des Stadtgebiets Solingen zu gewährleisten.

Versorgungsgebiet

Die von den Netzen Solingen betriebenen Netzebenen beinhalten die Mittelspannung (MS), die Ortsnetzstationen (ONS) Mittelspannung/Niederspannung sowie die Niederspannung (NS). Der vorgelagerte Verteilnetzbetreiber ist die Westnetz GmbH, die das Solinger Netzgebiet über sieben Umspannwerke Hochspannung/Mittelspannung versorgt. Der Betrieb der Hochspannung (HS) und der Umspannungsebene HS/MS fällt somit in den Verantwortungsbereich der Westnetz GmbH. Das Stromnetz der Netze Solingen beinhaltet 490,35 km MS-Kabel, 1.414,33 km NS-Kabel (inkl. Anschlussleitungen) sowie insgesamt 996 ONS MS/NS, die sich in 750 Netzstationen und 246 Kundenstationen aufteilen (vgl. Tabelle 1).

Netzebene 4	Umspannwerke HS/MS	7 Stück (Betrieb: Westnetz GmbH)
Netzebene 5	Mittelspannungskabel	490,35 km
Netzebene 6	Netzstationen MS/NS	750 Stück
Netzebene 6	Kundenstationen MS/NS	246 Stück
Netzebene 7	Niederspannungskabel	1.414,33 km

Tabelle 1: Betriebsmittel im Stromnetz

Die Mittelspannung wird mit einer Spannung von 10 kV betrieben, die Niederspannung mit 0,4 kV. Das MS-Netz wird als offenes Ringnetz betrieben, um im Störfall umschalten zu können und die n-1 Sicherheit zu gewährleisten. Dementsprechend werden die MS-Kabel so ausgelegt, dass der angrenzende Halbring im Störfall mitversorgt werden kann.

Eine Besonderheit im Versorgungsgebiet Solingen ist die hohe Gasdurchdringung, während die Anzahl der mit Fernwärme versorgten Gebäude sehr gering ausfällt. Dies hat große Auswirkungen auf die Lastprognose innerhalb des Wärmesektors.

Da sich das gesamte Solinger Netz in einem Bundesland und einer Planungsregion befindet, nur einen vorgelagerten Verteilnetzbetreiber besitzt, kaum Heterogenität bezüglich der Versorgungsstruktur aufweist und nach den gleichen Planungsgrundsätzen betrieben wird, wird es im Folgenden nach der Definition der BNetzA als ein Teilnetz „Netze Solingen“ angesehen.

Netzkarten

Abbildung 1 zeigt die Lage der sieben UW HS/MS (grün dargestellt), über die das Netzgebiet Solingen von der Westnetz GmbH versorgt wird. Diese befinden sich in den Gebieten Ohligs, Solingen-Mitte, Halfeshof, Wald, Löhdorf, Scheuren und Flachsberg. Abbildung 1 zeigt darüber hinaus eine Übersicht der Netzebene 5 Mittelspannung inklusive topografischer Lage der MS-Kabel (orange dargestellt).

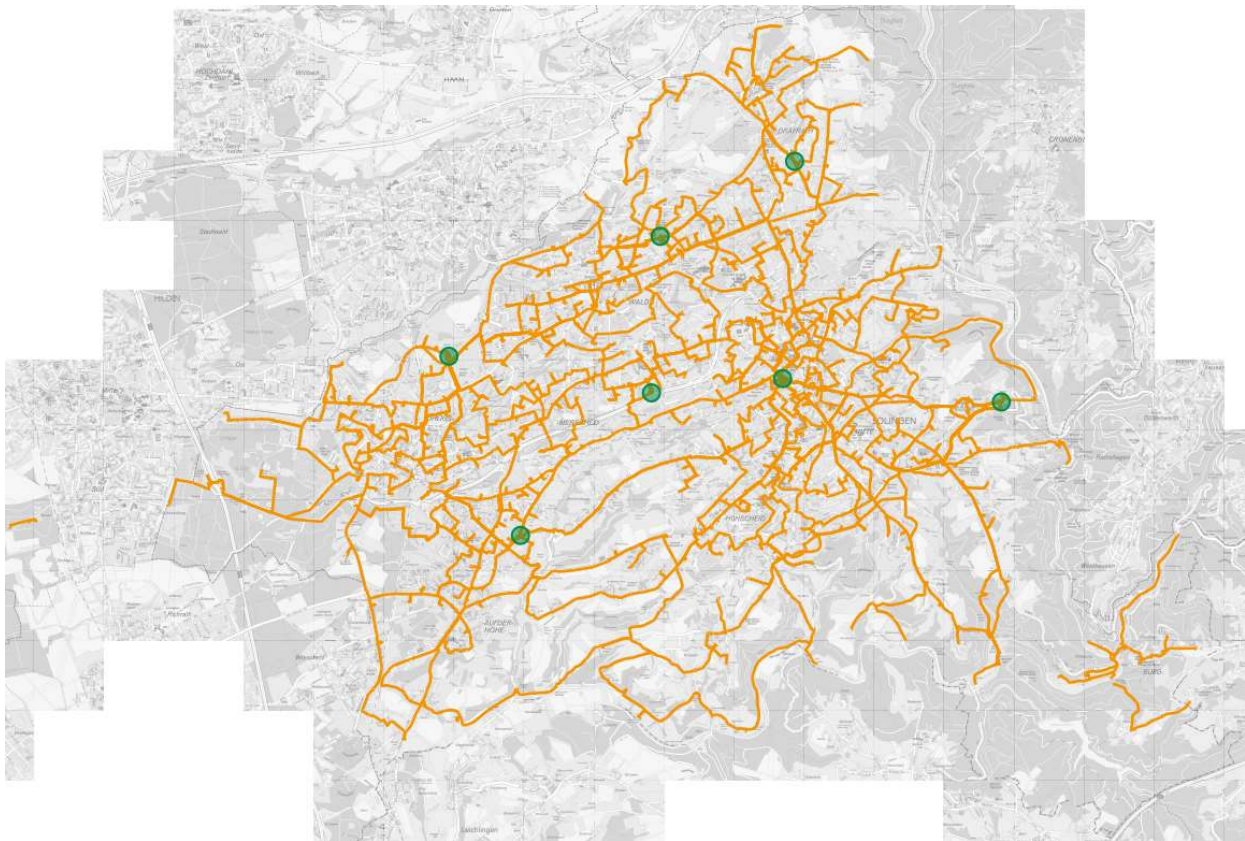


Abbildung 1: Darstellung der Umspannwerke HS/MS und der Mittelspannungskabel

In Abbildung 2 sind die Standorte der ONS MS/NS der Netzebene 6 dargestellt.

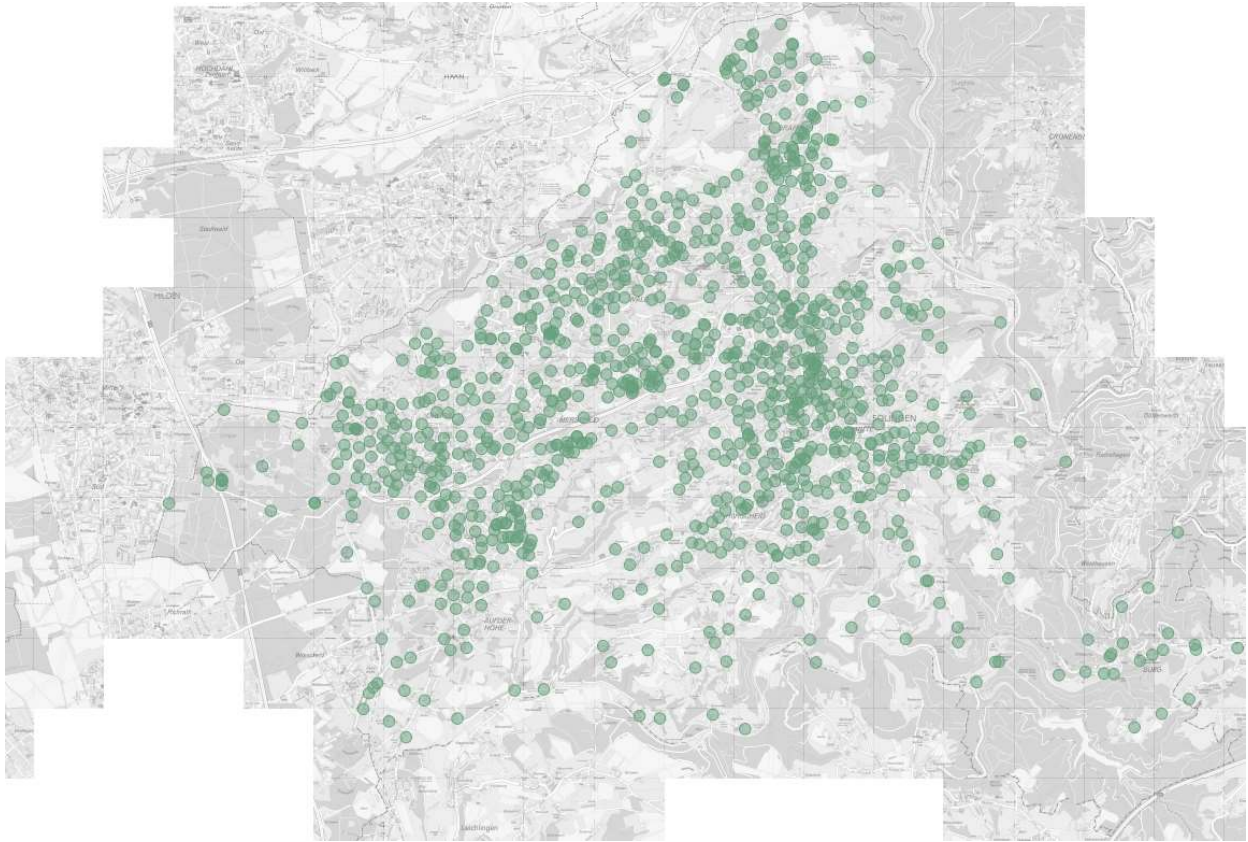


Abbildung 2: Darstellung der Ortsnetzstationen MS/NS

Mithilfe von Netzberechnungen werden für das Ziel-Szenario 2045 überlastete MS-Kabel und ONS MS/NS identifiziert. Hierbei wird eine vollständige Elektrifizierung des Verkehrs- und Wärmesektors simuliert. Nach heutigem Erkenntnisstand wird der Fernwärmeausbau in Solingen keine signifikante Rolle spielen, sodass die Stromnetze auf ein „All-Electric“-Szenario vorbereitet werden. Die zugrunde liegenden Parameter für die Berechnungen werden in Kapitel 2 genauer erläutert. Abbildung 3 stellt die überlasteten Betriebsmittel (orange eingefärbt) dar. Aus dieser Überlastung resultieren die in Abbildung 4 dargestellten Engpassregionen (grün eingefärbt) im Jahr 2045. Sie bilden die Grundlage für die in Kapitel 3 beschriebene Netzausbauplanung.

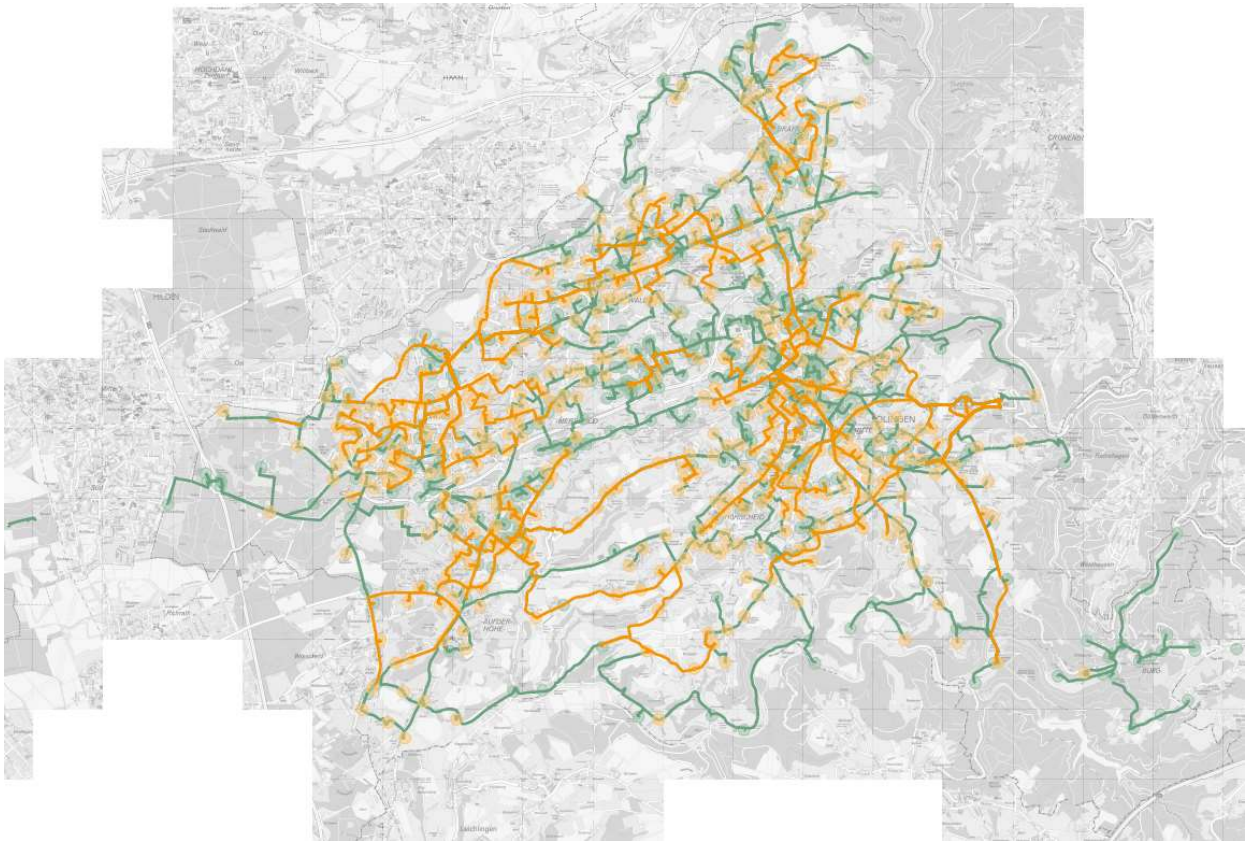


Abbildung 3: Prognostizierte überlastete MS-Kabel und ONS MS/NS im Jahr 2045



Abbildung 4: Prognostizierte Engpassregionen im Jahr 2045

2 Planungsgrundlagen

Zur Abstimmung der Netzausbauplanung kommen die Stromverteilnetzbetreiber in sechs Planungsregionen zusammen und veröffentlichen für jede Planungsregion alle zwei Jahre ein Regionalszenario auf [VNBdigital](#). Die Prognosen zu Erzeugung und Verbrauch im Regionalszenario bilden die gemeinsame Grundlage für die Netzausbaupläne der einzelnen Netzbetreiber.

Die Netze Solingen orientieren sich am [Regionalszenario](#) der [Planungsregion West](#) vom Juni 2023. An der Erstellung des Regionalszenarios haben die Netze Solingen nicht mitgewirkt. Folglich basiert dieser Netzausbauplan einmalig auf Prognosen, die mithilfe des [Netzentwicklungsplans](#) der Übertragungsnetzbetreiber für das Versorgungsgebiet Solingen innerhalb einer Zielnetzstudie erstellt wurden. Diese wurden mit den Ergebnissen des Regionalszenarios der Planungsregion West plausibilisiert.

Tabelle 2 zeigt eine Übersicht über die Entwicklungen der Erzeugung und Verbräuche, die Einfluss auf den Netzausbauplan nehmen. Die Werte sind jeweils in MW angegeben und sind aus MS-Sicht zu betrachten.

		2023	2028	2033	2045
Erzeugung	Photovoltaik	22,5	103,8	185,2	310,8
	Biomasse	0,9	0,9	0,9	0,9
	Wasserkraft und sonstige EEG	0,5	0,5	0,5	0,5
	Konventionelle Kraftwerke/KWK	14,7	14,7	14,7	14,7
Verbrauch	Haushalte, GHD, Industrie	158,3	167,2	173,0	187,8
	Wärmepumpen	5,5	42,1	78,7	186,3
	Verkehr	15,6	53,9	92,2	173,1

Tabelle 2: Übersicht Erzeugung und Verbrauch (Einheit MW)

Erzeugung

Im Netzgebiet Solingen erfolgt derzeit keine Einspeisung durch Windenergieanlagen und es wird bislang nicht erwartet, dass dies zukünftig der Fall sein wird. Es sind Wasserkraftanlagen mit einer Netto-Nennleistung von 0,5 MW sowie Biomasse-Anlagen mit 0,9 MW Netto-Nennleistung an das Stromnetz angeschlossen. Die Netze Solingen gehen nicht von einer signifikanten Erhöhung dieser Leistungen aus.

Der überwiegende Anteil der Erzeugung findet zukünftig durch Photovoltaik-Anlagen statt. Hierbei wird erwartet, dass sich bis 2045 eine Steigerung von derzeit etwa 22,5 MW auf bis zu 310,8 MW einstellt, wobei der Anteil an Dach-PV-Anlagen auf etwa 290,8 MW prognostiziert wird.

Zum Bereich der konventionellen Kraftwerke bzw. Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) gehören eine Müllverbrennungsanlage mit einer Netto-Nennleistung von 11,9 MW sowie Gas- und Ölkraftwerke mit 2,8 MW Einspeiseleistung. Die Netze Solingen gehen analog zum Regionalszenario davon aus, dass eine Abschaltung der Ölkraftwerke bis 2037 erfolgt. Für die Müllverbrennungsanlage und Gaskraftwerke sind keine Informationen bekannt, dass sich die Einspeiseleistung zukünftig verändert.

Verbrauch

Auf der Verbraucher-Seite müssen sich die Netze Solingen bis 2045 auf eine Verdreifachung der Last von etwa 179,4 MW auf etwa 547,2 MW vorbereiten. Diese ist insbesondere auf die Erhöhungen in den Sektoren Wärme und Verkehr zurückzuführen.

Die Last-Prognose für Wärmepumpen liegt bei 186,3 MW bis 2045, wobei der aktuelle Bestand etwa 5,5 MW umfasst. Die hohen Prognosewerte begründen sich durch die hohe Gasdurchdringung und das niedrige Fernwärmepotenzial innerhalb Solingens, weshalb gegenwärtig von einer nahezu vollständigen Wärmebereitstellung durch Wärmepumpen ausgegangen wird. Aktuell arbeitet die Stadt Solingen an einem Projekt zur kommunalen Wärmeplanung. Nach Abschluss des Projekts werden die Netze Solingen den Einfluss der Ergebnisse auf die Netzausbauplanung evaluieren.

Innerhalb des Verkehrssektors ist bis 2045 eine Last von etwa 173,1 MW zu erwarten. Für die Prognose wurde insbesondere bezüglich der installierten Leistung pro Ladepunkttyp sowie der Gleichzeitigkeit zwischen Heimpladepunkten, öffentlichen Ladepunkten, Schnellladepunkten und Laden am Arbeitsplatz differenziert. Aktuell machen die Ladepunkte für Elektroautos insgesamt eine Last von etwa 15,6 MW aus. Der Zuwachs wird größtenteils durch die Heimpladepunkte dominiert. Zusätzlich fahren Batterie-Oberleitungs-Busse im Solinger Netz, deren Betrieb zukünftig eine Last von etwa 4,3 MW ausmachen wird.

Im Bereich der Industrie prognostizieren die Netze Solingen einen Lastzuwachs von 26,5 MW bis 2045 unter der Voraussetzung der Umstellung von Gasbetrieb auf elektrisch betriebene Alternativen. Bei den Prognosen bestehen jedoch große Unsicherheiten, da zurzeit noch unklar ist, ob eine Versorgung dieser Unternehmen mit Wasserstoff möglich ist. Ein weiterer Lastzuwachs ist durch den geplanten Umbau des Solinger Klinikums zu berücksichtigen (ca. 3 MW mehr bis 2028). Diesbezüglich sind Umstrukturierungen der betroffenen MS-Stränge notwendig, um

nach dem Umbau eine sichere Versorgung des Klinikums zu gewährleisten. Im Bereich der Haushalte gehen die Netze Solingen hingegen von einer konstanten Last aus.

Kalkulationen für Standorte von Rechenzentren und Elektrolyse-Anlagen können aufgrund der sehr hohen Unsicherheiten gegenwärtig nicht aufgestellt werden, weshalb diese Bereiche nicht in den aktuellen Netzausbauplan einfließen.

Flexibilität

Im Netzgebiet befinden sich derzeit haushaltsnahe Kleinspeicher mit insgesamt etwa 10,5 MW. Den Netzen Solingen sind aktuell nur Informationen zu geplanten Strom-Großspeichern von 2 MW bekannt.

3 Netzausbauplanung

Die Netze Solingen führen zurzeit mithilfe eines Dienstleisters eine Zielnetzstudie durch, um die konkreten Auswirkungen der Energie-, Wärme- und Mobilitätswende auf die Investitionsstrategie zu untersuchen und Empfehlungen für zukünftige Planungsgrundsätze ableiten zu können. Die bisherigen Ergebnisse, z. B. die der Lastflussberechnung, fließen in die Entwicklung dieses Netzausbauplans ein. Da die Studie noch nicht abgeschlossen ist, kann es entsprechend zu Anpassungen innerhalb der fortlaufend zu erstellenden Netzausbaupläne kommen. Zukünftig muss insbesondere eine Verschneidung der notwendigen Maßnahmen aufgrund der zu erwartenden Engpässe mit den assetbedingten Betriebsmittelerneuerungen durchgeführt werden.

Wie in Kapitel 2 aufgezeigt ist der strombedingte Handlungsbedarf zur Engpassvermeidung vorwiegend durch den Lastzuwachs bedingt. Die Einspeisung der Erzeuger vervielfacht sich zwar, liegt jedoch langfristig deutlich unterhalb der Höchstlast. Aus diesem Grund muss das Netz insbesondere auf den Starklastfall mit geringer bis keiner Erzeugung dimensioniert werden. Die Maßnahmen werden nach dem sogenannten NOVA-Prinzip entwickelt, also Netz-Optimierung vor -Verstärkung vor -Ausbau. Somit kann es dazu kommen, dass Erneuerungsmaßnahmen, die aktuell für den Zeitraum 2029 bis 2045 vorgesehen sind, durch andere Optimierungsmaßnahmen vermieden werden können.

Mittelspannung

Können Engpässe nicht durch Optimierungsmöglichkeiten wie z. B. Umschaltungen beseitigt werden, werden in der Mittelspannung Querschnittserhöhungen eingesetzt. Innerhalb der Umspannebene MS/NS werden neue ONS errichtet oder bei vorhandenen ONS die Kapazität der Transformatoren erhöht. In Tabelle 3 werden die zur Engpassvermeidung erforderlichen Optimierungs-, Verstärkungs-, Erneuerungs- und Ausbaumaßnahmen mit geschätzten Mengen und Kosten zusammengefasst dargestellt. Eine konkrete Auflistung geplanter Maßnahmen ist im Anhang zu finden.

Zeitraum	Maßnahme	Geschätzte Menge	Geschätzte Kosten
2023 bis 2028 (T+5)	Leitungen	41,4 km	9.108.000 €
	Anlagenstandorte	274 Stk	13.700.000 €
2029 bis 2033 (T+6 bis T+10)	Leitungen	47 km	10.340.000 €
	Anlagenstandorte	191 Stk	9.550.000 €
2034 bis 2045 (T+11 bis Zielnetzjahr)	Leitungen	90 km	19.800.000 €
	Anlagenstandorte	145 Stk	7.250.000 €

Tabelle 3: Engpassbedingte Maßnahmen der Mittelspannung und Umspannung MS/NS

Darüber hinaus müssen assetbedingte Maßnahmen aufgrund der Altersstruktur der Betriebsmittel durchgeführt werden. Der Bedarf an Betriebsmittelerneuerungen wird anhand von Zustands- und Wichtigkeitskriterien mithilfe von Simulationen ermittelt. Auch wenn für ein MS-Kabel derzeit kein Kapazitätsengpass prognostiziert wird, findet aufgrund der Auswahl an Standardbetriebsmitteln eine Querschnittserhöhung statt. Die für die betrachteten Zeiträume zusätzlich erforderlichen Mengen und Kosten für MS- bzw. ONS-Maßnahmen werden in Tabelle 4 zusammengefasst.

Zeitraum	Maßnahme	Geschätzte Menge	Geschätzte Kosten
2023 bis 2028 (T+5)	Leitungen	20,3 km	4.427.000 €
	Anlagenstandorte	13 Stk	675.000 €
2029 bis 2033 (T+6 bis T+10)	Leitungen	18 km	3.960.000 €
	Anlagenstandorte	14 Stk	700.000 €
2034 bis 2045 (T+11 bis Zielnetzjahr)	Leitungen	60 km	13.200.000 €
	Anlagenstandorte	19 Stk	950.000 €

Tabelle 4: Assetbedingte Maßnahmen der Mittelspannung und Umspannung MS/NS

Herausforderungen

Die weitgehende Elektrifizierung des Wärme- und Verkehrssektors stellt alle Netzbetreiber vor große Herausforderungen. Da jeder Netzbetreiber zur Vorbereitung seine Maßnahmen für Optimierung, Verstärkung und Ausbau erhöht, kommt es zu Engpässen bei der Materialbeschaffung. Auch der Engpass im Personalbereich von z. B. Tiefbauern und Kabelmonteuren führt zu Verzögerungen geplanter Maßnahmen. Des Weiteren müssen die Netzbetreiber durch die EU-Verordnung zum Einsatz von F-Gas-freien Schaltanlagen eine Anpassung der Auswahl der verwendeten Betriebsmittel vornehmen, die aktuell noch im begrenzten Maße am Markt verfügbar sind. Bei der Planung von neuen ONS oder bei dem durch Kapazitätserhöhungen begründeten Ersatz vorhandener ONS werden größere Standortflächen benötigt. Wegen der Suche dieser Flächen und der komplizierten Genehmigungsverfahren verzögert sich die Umsetzung der Maßnahmen.

4 Bedarf an System- und Flexibilitätsdienstleistungen

Es besteht aktuell kein Bedarf an Systemdienstleistungen. Die Netze Solingen nehmen an keinem Pilotprojekt zum Einsatz netzdienlicher Flexibilität teil.

5 Spitzenkappung nach § 11 Absatz 2 EnWG

Spitzenkappung nach § 11 Absatz 2 EnWG wird von den Netzen Solingen derzeit nicht betrieben.

6 Sonstiges

Vom 16. September 2024 bis zum 15. Oktober 2024 besteht auf [VNBdigital](https://www.vnb.digital) die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum vorliegenden Netzausbauplan einzureichen. Wir behalten uns das Recht vor, sachfremde oder unangemessene Stellungnahmen nicht zu veröffentlichen.

Anhang: Maßnahmenplan

Nr.	Maßnahme	Betroffener Netzknoten HS/MS	Projektbeschreibung	Projektkategorie	Betriebsmittel	Länge des Leitungsabschnitts [km]	Änderung der Übertragungskapazität [+/- MVA]	netztechnische Begründung	Bestehender Engpass?	Prognostizierter Engpass?	voraussichtlicher Baubeginn [MM/JJJJ]	Voraussichtliche Inbetriebnahme [MM/JJJJ]	Kosten (geschätzt) in Euro	Projektstatus	Genehmigungsverfahren
1	Wuppertaler Straße 169-195	UA07 - Flachsberg	Erneuerung/Verstärkung eines MS-Kabels	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	MS-Kabel	0,78		Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	03/2024	08/2024	-	im Bau	abgeschlossen
2	Langhansstraße +	UA05 - Löhndorf	Verstärkung eines MS-Kabels im Zuge einer Ladeparkanlage	Netzoptimierung und -verstärkung	MS-Kabel	2		Zubau Verbraucher	Nein	Nein	03/2025	09/2025	-	konkrete Planung	bereits eingeleitet
3	Burgstraße	UA02 - Solingen	Zusammenfassen von zwei MS-Stationen	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	MS-Station	0,1		Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	01/2026	06/2026	-	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet
4	Felder Straße	UA03 - Halfeshof	Erneuerung/Verstärkung eines MS-Kabels	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	MS-Kabel	0,5		Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	09/2025	01/2026	-	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet
5	Kotter Straße	UA02 - Solingen	Erneuerung/Verstärkung eines MS-Kabels	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	MS-Kabel	0,75		Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	09/2025	01/2026	-	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet
6	Birkenweiher, Flurstraße	UA02 - Solingen	Erneuerung/Verstärkung eines MS-Kabels	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	MS-Kabel	0,3		Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	10/2024	11/2024	-	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet
7	Ziegelstraße	UA01 - Ohligs	Erneuerung/Verstärkung eines MS-Kabels	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	MS-Kabel	0,5		Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	09/2024	11/2024	-	konkrete Planung	bereits eingeleitet
8	Hästen	UA03 - Halfeshof	Erneuerung/Verstärkung eines MS-Kabels	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	MS-Kabel	0,4		Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	09/2024	11/2024	-	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet

Nr.	Maßnahme	Betroffener Netzknoten HS/MS	Projektbeschreibung	Projektkategorie	Betriebsmittel	Länge des Leitungsabschnitts [km]	Änderung der Übertragungskapazität [+/- MVA]	netztechnische Begründung	Bestehender Engpass?	Prognostizierter Engpass?	voraussichtlicher Baubeginn [MM/JJJJ]	Voraussichtliche Inbetriebnahme [MM/JJJJ]	Kosten (geschätzt) in Euro	Projektstatus	Genehmigungsverfahren
9	Sammler engpassbedingte MS-Maßnahmen	Alle UA	Erneuerung/Verstärkung von MS-Kabeln	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	MS-Kabel	39,4		Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	01/2025	12/2028	8.668.000 €	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet
10	Sammler assetbedingte MS-Maßnahmen	Alle UA	Erneuerung/Verstärkung von MS-Kabeln	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	MS-Kabel	17,1		Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	01/2024	12/2028	3.762.000 €	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet
11	Sammler engpassbedingte ONS-Maßnahmen	Alle UA	Erneuerung/Verstärkung von ONS MS/NS	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	ONS MS/NS		202,7	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	01/2025	12/2028	13.700.000 €	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet
12	Sammler assetbedingte ONS-Maßnahmen	Alle UA	Erneuerung/Verstärkung von ONS MS/NS	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	ONS MS/NS		0	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	01/2024	12/2028	550.000 €	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet
13	Sammler NS-Maßnahmen	Alle UA	Erneuerung/Verstärkung von NS-Kabeln	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	NS-Kabel	97,1		Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	01/2024	12/2028	21.362.000 €	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet

Tabelle 5: Maßnahmenplan bis 31.12.2028